

Manual teorico del estudiante - Guia 4

Aprendizaje no supervisado, clustering y segmentacion

1. Que es aprendizaje no supervisado

Es un enfoque de inteligencia artificial en el que los datos no tienen una respuesta conocida. El modelo no predice una etiqueta; busca patrones, semejanzas o grupos dentro de los datos.

2. Diferencia con aprendizaje supervisado

En aprendizaje supervisado se trabaja con X e y. En no supervisado solo se usa X. No se calcula accuracy, precision, recall o F1-score porque no existe una clase real conocida para comparar.

3. Que es clustering

Clustering significa agrupar registros similares. En un contexto empresarial permite descubrir segmentos de clientes, productos o comportamientos sin tener etiquetas previas.

4. Que es K-Means

K-Means agrupa los datos en k clusters. El analista debe elegir k y luego interpretar el significado de cada grupo con base en sus variables.

5. Por que escalar en clustering

K-Means usa distancias. Si una variable tiene valores muy grandes, puede dominar el calculo. Por eso se escalan las variables numericas antes de aplicar el algoritmo.

6. Codificacion en clustering

Si se incluyen variables categoricas, deben convertirse a numeros. Las nominales se pueden transformar con One-Hot Encoding y las ordinales con Ordinal Encoding.

7. Balanceo en no supervisado

No se balancean clases porque no existe variable objetivo. Lo que se revisa despues es si los clusters quedan extremadamente pequenos o grandes y si tienen sentido.

8. Metodo del codo

Permite observar la inercia para diferentes valores de k. Se busca un punto donde la reduccion de inercia empieza a disminuir, formando una curva parecida a un codo.

9. Silhouette score

Evalua que tan bien separado esta cada registro de otros grupos y que tan bien encaja en su propio cluster. Valores cercanos a 1 suelen indicar mejor separacion.

10. Interpretacion de clusters

El algoritmo solo asigna numeros de grupo. El analista interpreta esos grupos calculando promedios, frecuencias y comparaciones por cluster.

Tabla de decisiones

Pregunta	Respuesta	Justificacion
Hay variable objetivo?	No	No se usa y
Hay variables numericas?	Si	Escalar antes de K-Means
Hay nominales?	Si	One-Hot si se incluyen
Hay ordinales?	Si	Ordinal Encoding
Se balancean clases?	No	No hay clases reales
Como se evalua?	Inercia y silhouette	Mas interpretacion de negocio